

HỆ KHUYẾN NGHỊ CÂY TRỒNG

Ứng dụng Học Máy
(Machine Learning)
dựa trên đặc điểm
Đất & Môi trường



**Tác giả: Syed Nisar Hussain Bukhari, Jewiara
Khursheed Wani, Ummer Iqbal, và Muneer Ahmad**

Viện Quốc gia về Điện tử và Công nghệ Thông tin (NIELIT), Ấn Độ

Bài toán Nông nghiệp trong Kỷ nguyên Khắc nghiệt



Trụ cột Kinh tế

Nông nghiệp là xương sống của GDP. Nhiệm vụ sống còn là tối đa hóa năng suất để nuôi sống dân số đang bùng nổ trong điều kiện giới hạn.



Điểm nghẽn Quản lý

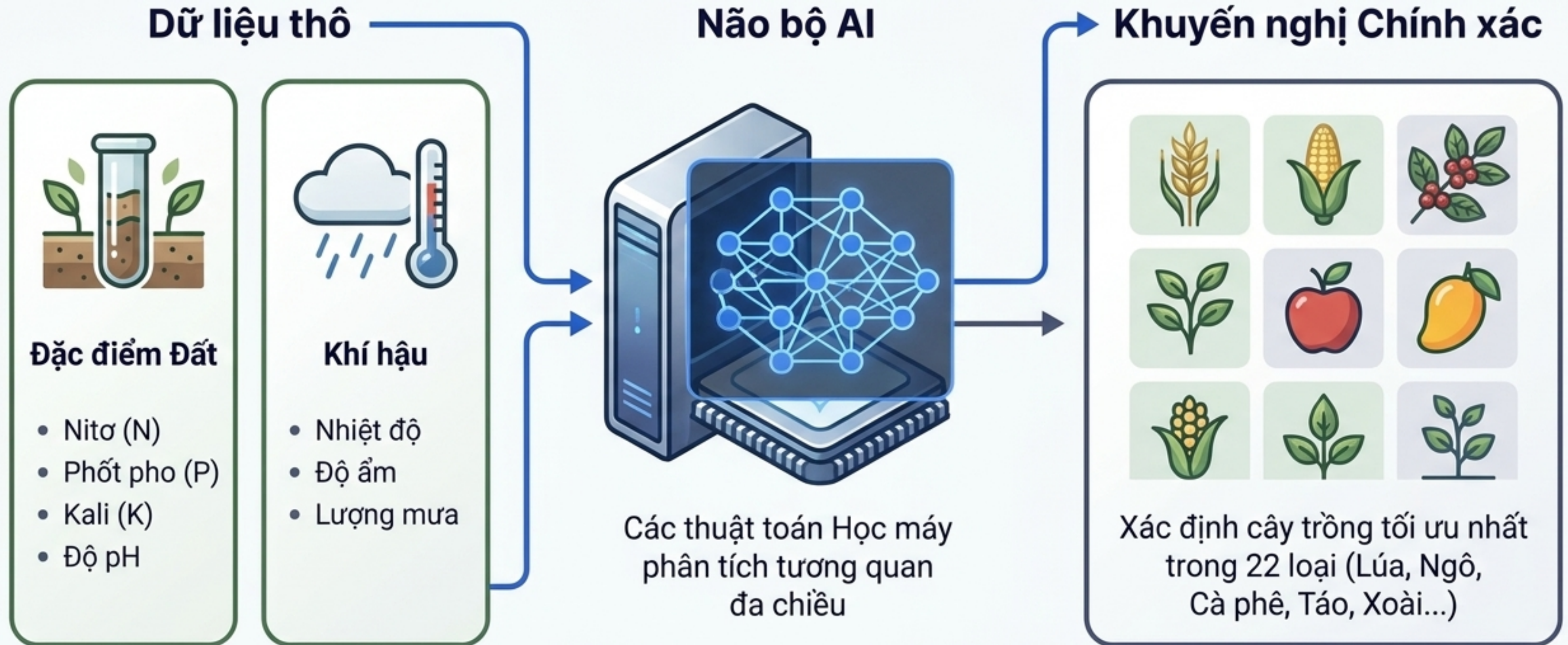
Quản lý đồng ruộng yếu kém. Nông dân thường dựa vào bản năng kế thừa và xu hướng thị trường đầy rủi ro, dẫn đến quyết định trồng trọt sai lầm.



Khủng hoảng Khí hậu

Biến đổi thời tiết cực đoan làm sai lệch mọi kinh nghiệm truyền thống. Thu nhập của nông dân đã giảm 20.25% do điều kiện khí hậu khó đoán.

Trí tuệ Nhân tạo làm “Cố vấn Đồng ruộng”

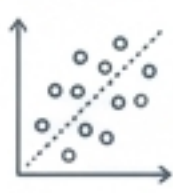


Sự Tiến hóa của Các Hệ Khuyến nghị Cây trồng

Thế hệ Cơ bản

Kumar (2015) & Doshi (2018)

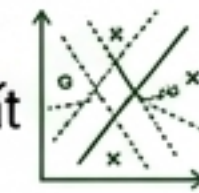
Sử dụng các mô hình đơn lẻ:
Cây quyết định (DT), KNN,
Rừng ngẫu nhiên (RF).



Thế hệ Phức tạp

Savla (2015) & Suresh (2021)

Ứng dụng Mạng nơ-ron (NN)
và SVM để dự đoán năng suất
nông nghiệp chính xác.



Thế hệ Đột phá (Nghiên cứu này)

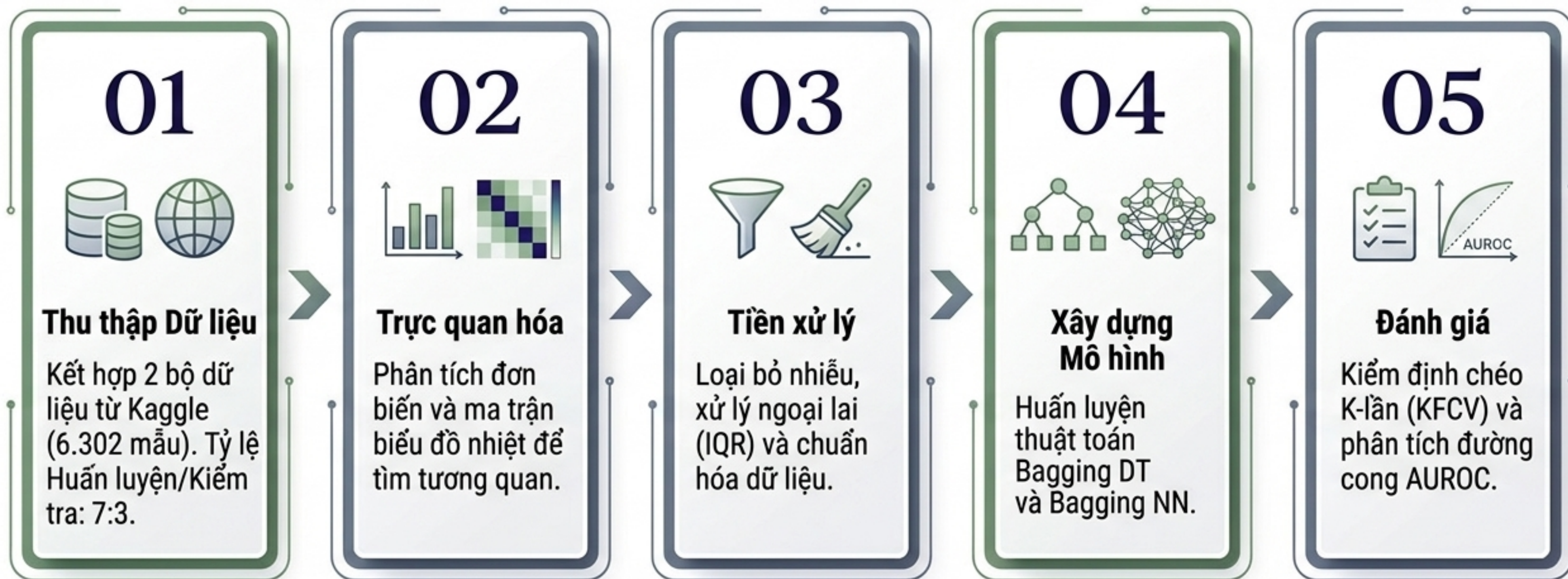


Học tập hợp (Ensemble / Bagging)

Tổng hợp sức mạnh của nhiều thuật
toán đồng nhất để tối đa hóa độ
chính xác và giảm thiểu sai số.

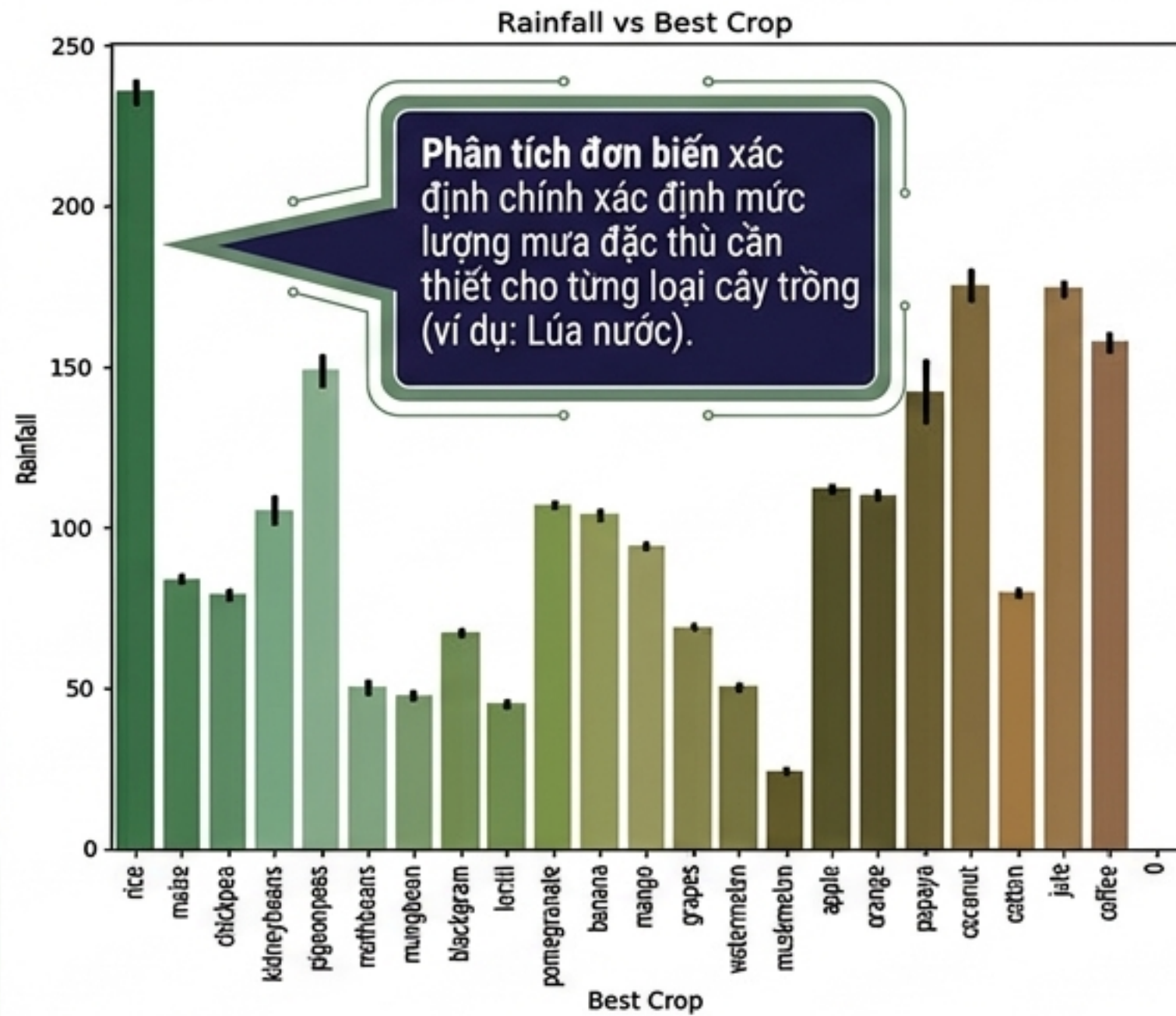
Chuyển dịch cốt lõi: Thay vì tin cậy
một thuật toán duy nhất, kỹ nguyên
mới sử dụng sức mạnh của "đám
đồng thuật toán" để ra quyết định.

Hành trình của Dữ liệu: Kiến trúc Khung của Hệ thống

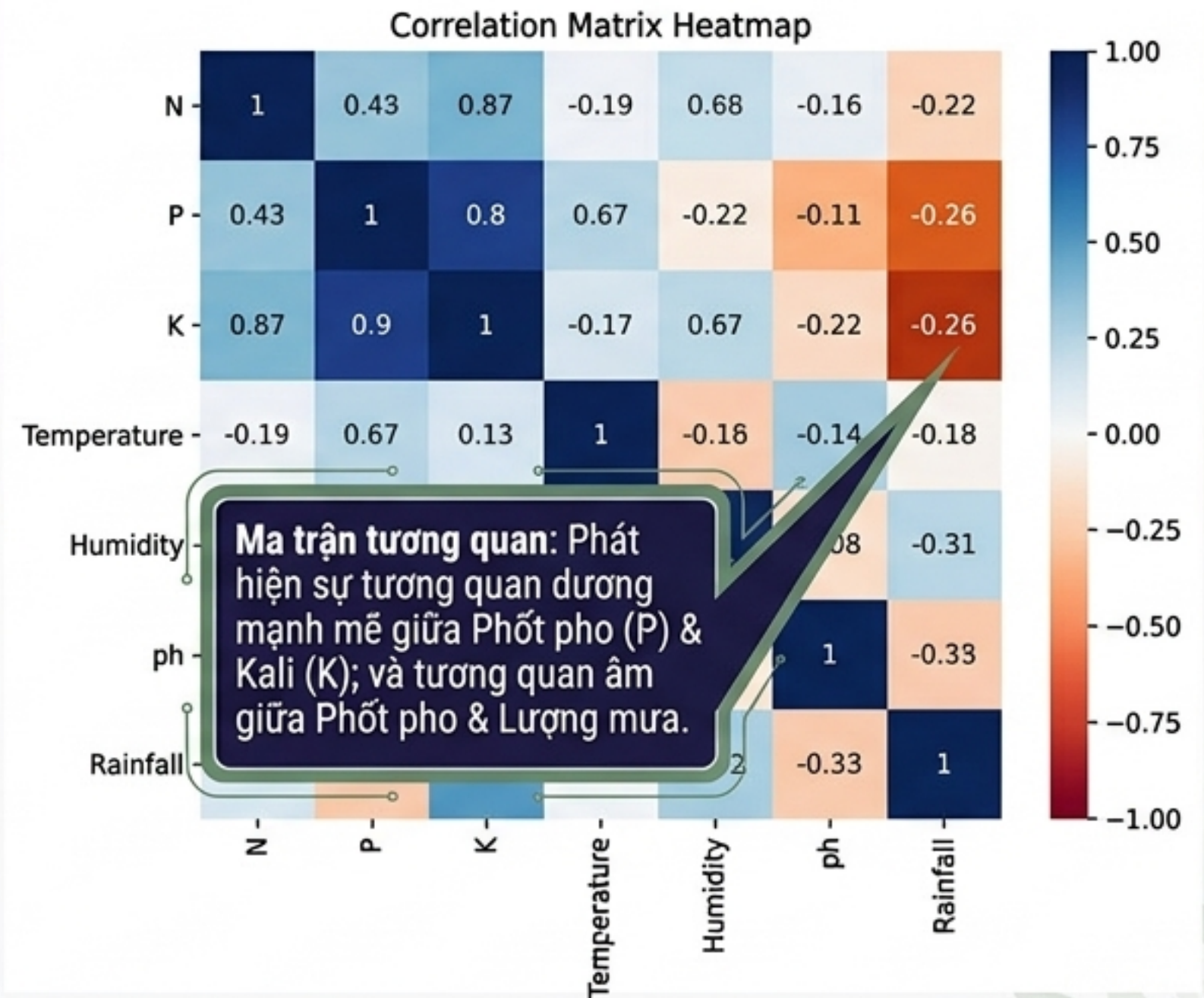


Bước 1 & 2: Giải mã Tín hiệu từ Tự nhiên (EDA)

Phân tích Đơn biến (Univariate Analysis)

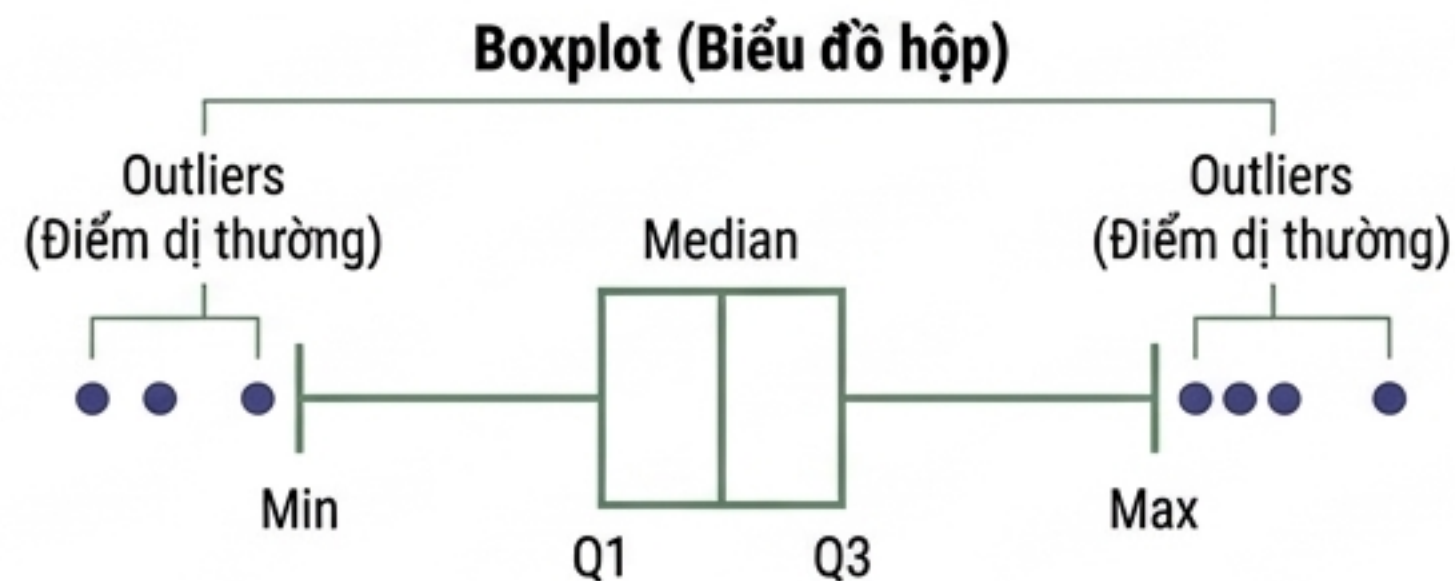


Ma trận Tương quan (Correlation Matrix)



Bước 3: Làm sạch Đất, Làm sạch Dữ liệu

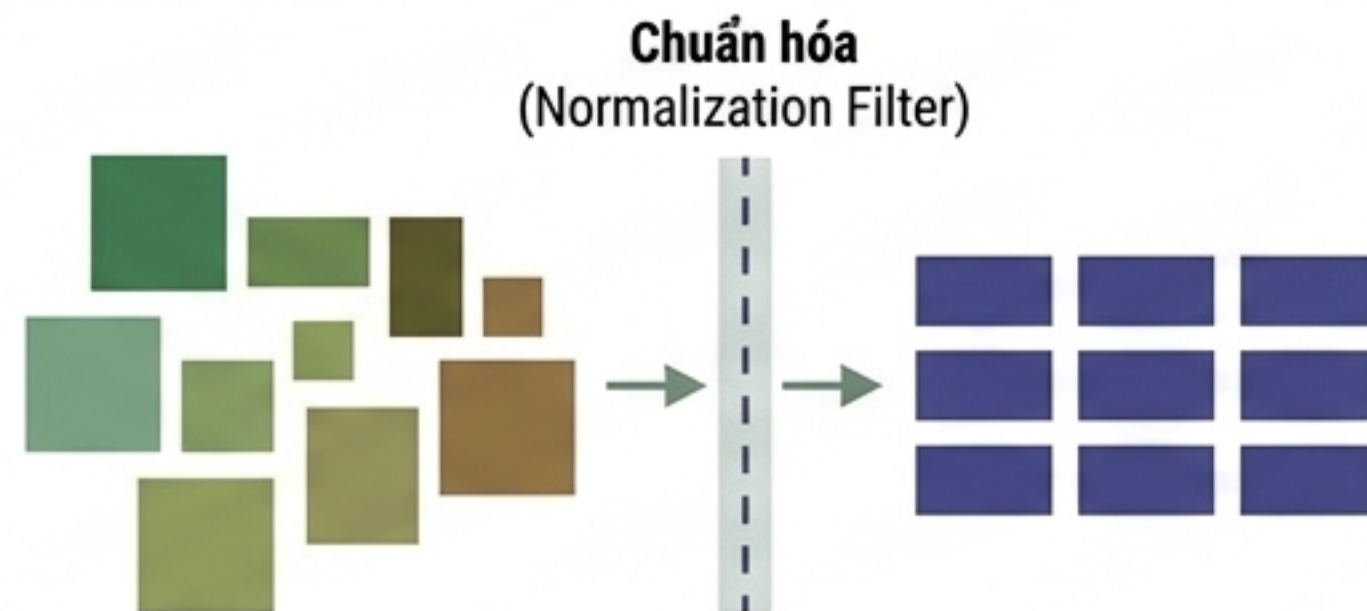
Xử lý Ngoại lai (Outliers)



Dữ liệu thu thập bị nhiễu do lỗi thiết bị đo lường.

Giải pháp: Sử dụng kỹ thuật **Khoảng tứ phân vị (IQR)** kết hợp **Capping** để cắt bỏ các điểm dị thường, giữ cho dữ liệu huấn luyện thuần khiết.

Co giãn Đặc trưng (Feature Scaling)



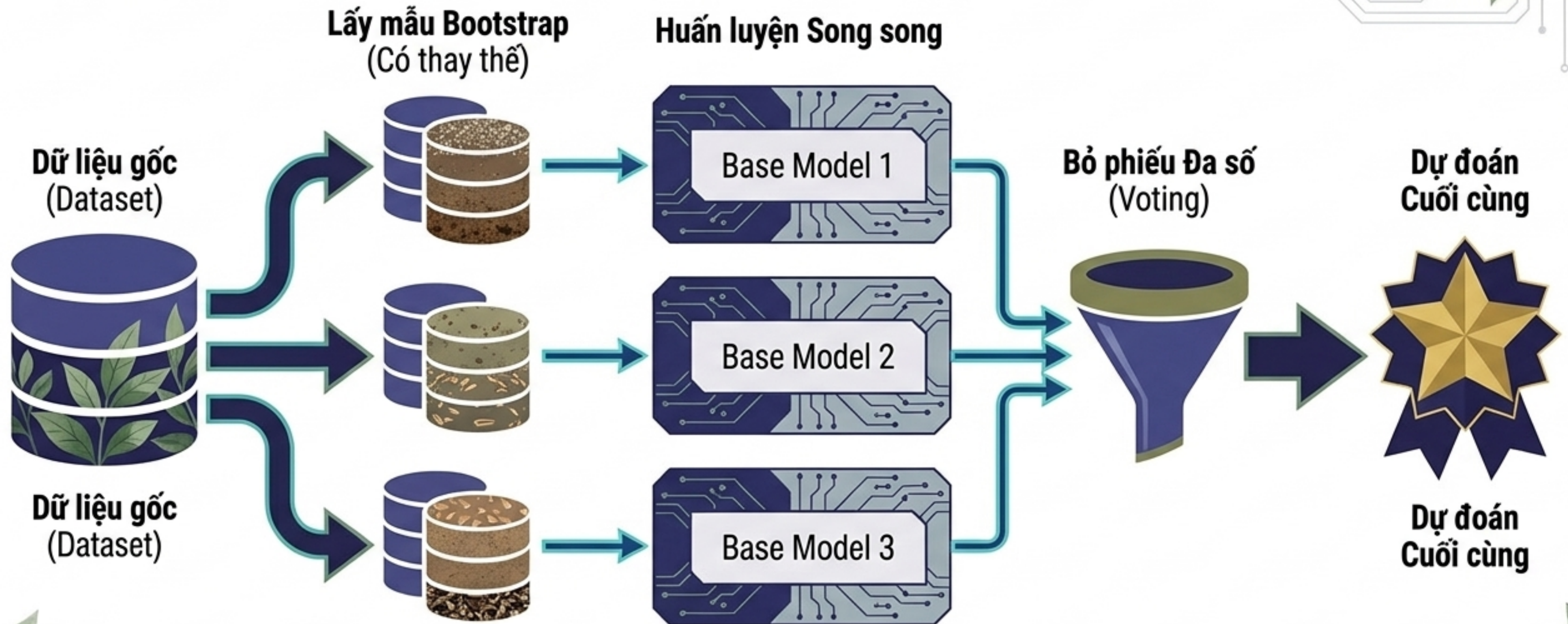
Các biến số có thang đo khác nhau (độ C, mm, mg/kg) dễ gây thiên vị cho mô hình.

Giải pháp: Ép tất cả giá trị về một hệ quy chiếu chung.

Công thức Chuẩn hóa (Min-Max):

$$X_{nom} = \frac{X - \min(X)}{\max(X) - \min(X)}$$

Bước 4: Sức mạnh của Đám đông (Học Tập hợp - Bagging)

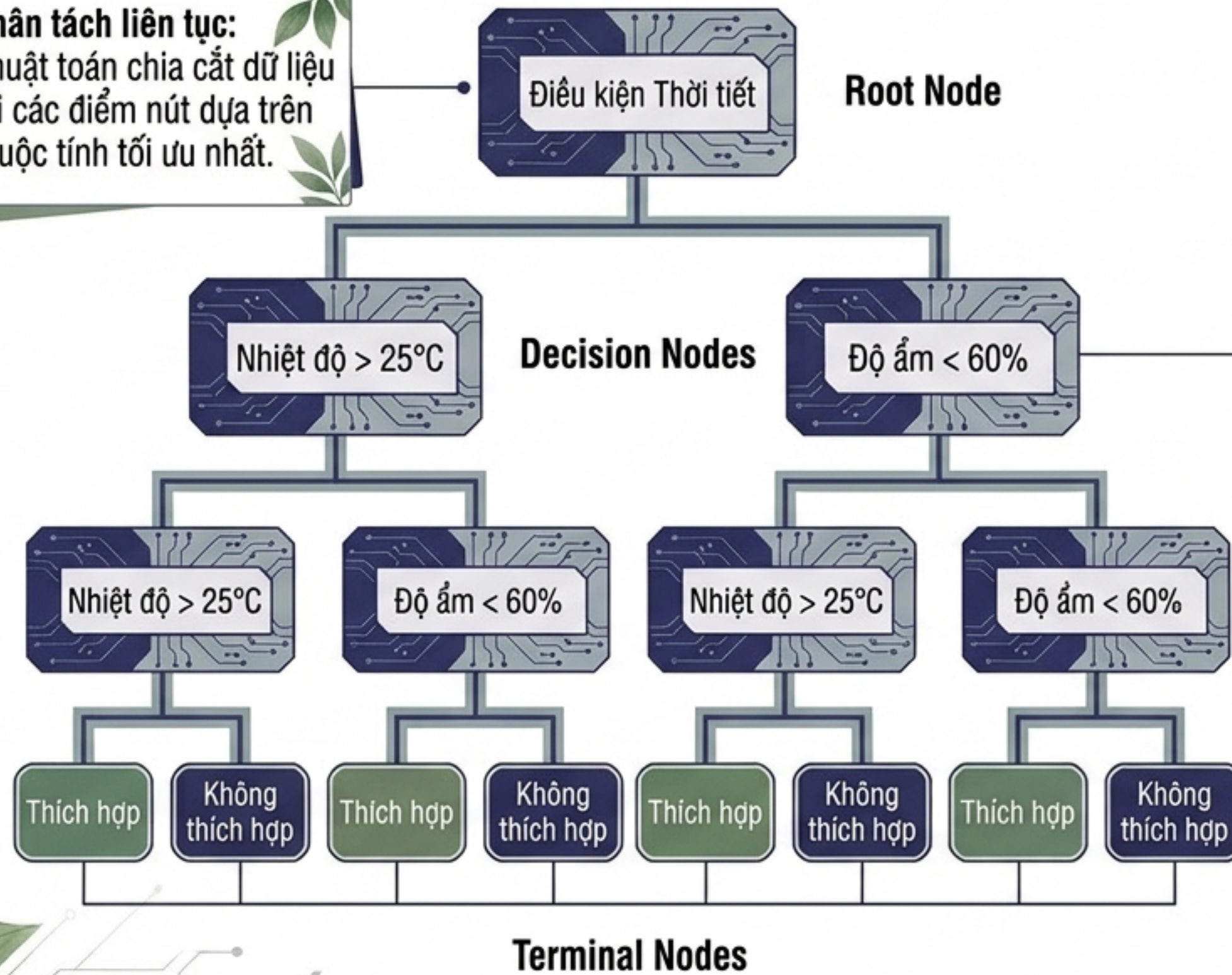


Thông điệp cốt lõi: Tập thể luôn thông minh hơn một cá nhân xuất chúng.
Kỹ thuật Bagging giảm thiểu đáng kể phương sai và sai số của mô hình đơn lẻ.

Thuật toán 1: Cây Quyết Định (Mô phỏng Tư duy)

Phân tách liên tục:

Thuật toán chia cắt dữ liệu tại các điểm nút dựa trên thuộc tính tối ưu nhất.



Cơ sở Toán học:

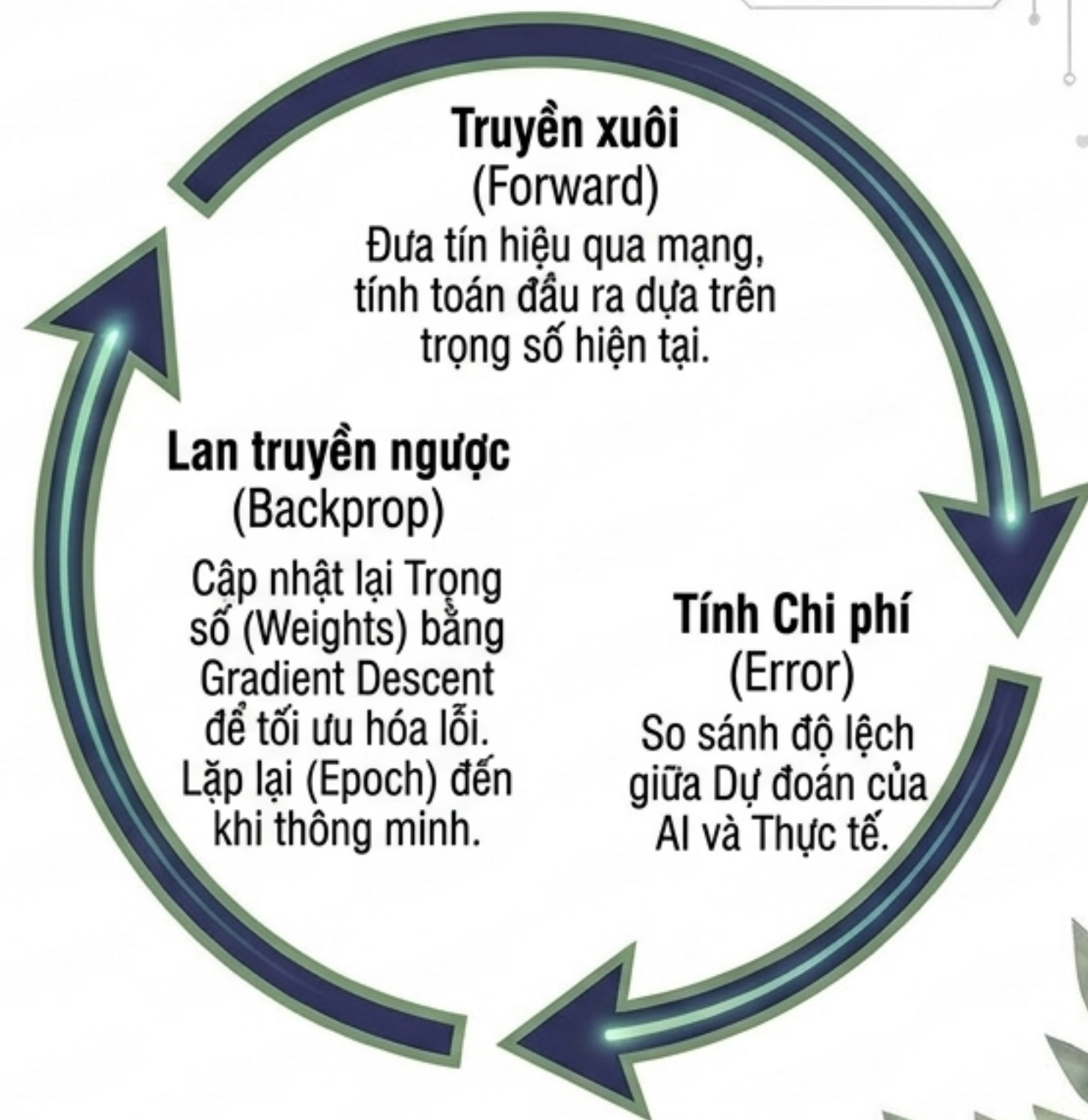
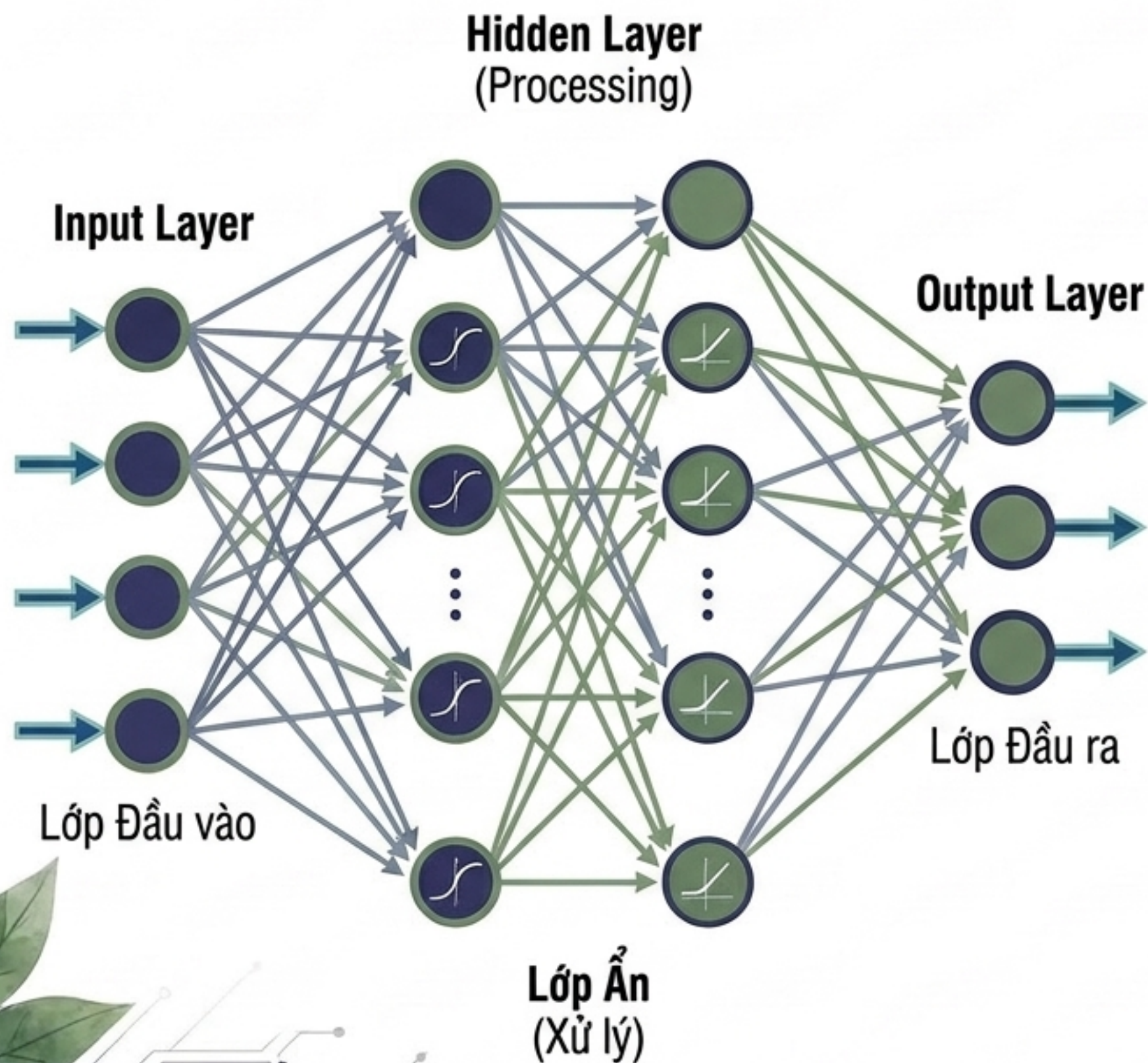
- **Entropy:** Đo lường mức độ hỗn loạn (độ không chắc chắn) của một tập dữ liệu.

- **Lợi ích thông tin (Information Gain):**

$$\text{Gain}(B) = \text{Entropy}_{\text{Trước}} - \text{Entropy}_{\text{Sau}}$$

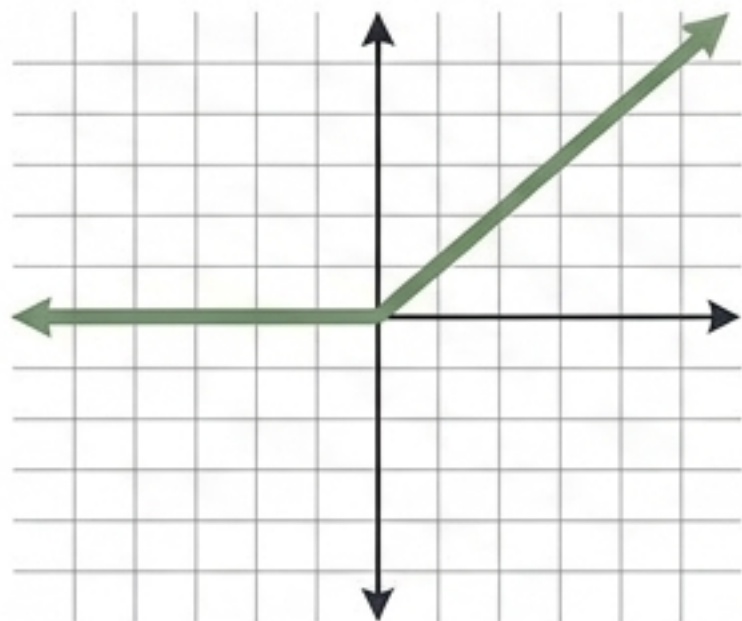
Thuộc tính nào mang lại giá trị Gain cao nhất sẽ được chọn làm Nút phân chia, giúp hệ thống học nhanh nhất.

Thuật toán 2: Mạng Nơ-ron (Mô phỏng Não bộ)



Deep Dive: Những “Cửa ngõ” Quyết định của Nơ-ron

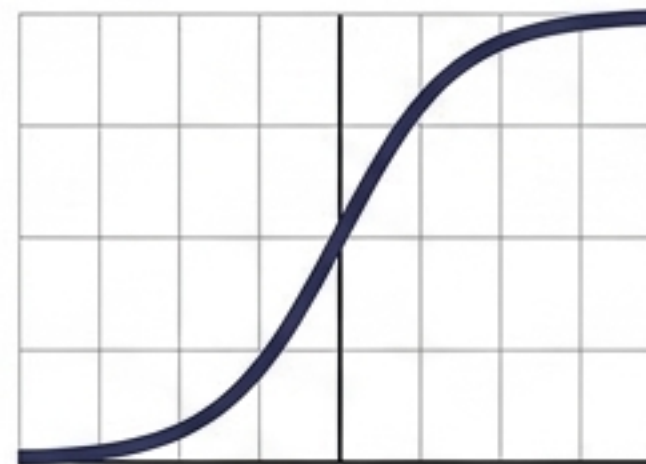
Hàm ReLU (Rectified Linear Unit)



Cơ chế: Ép mọi giá trị âm về 0, giữ nguyên giá trị dương.

- **Vai trò:** Phá vỡ tính tuyến tính, cho phép mạng nơ-ron học được các quy luật tự nhiên cực kỳ phức tạp từ dữ liệu nông nghiệp.

Hàm Softmax (Phân loại Đa lớp)



Cơ chế: Chuyển đổi các điểm số thô của đầu ra thành Phân phối Xác suất (tổng bằng 1).

- **Vai trò:** Giúp AI đưa ra quyết định cuối cùng một cách tự tin (Ví dụ: 90% là Lúa, 10% là Ngô).

$$\sigma = \frac{e^{z_k}}{\sum e^{z_j}}$$

Bước 5: Thước đo Hiệu suất Mô hình (Evaluation)



Độ chính xác
(Accuracy)

Tỷ lệ dự đoán đúng trên toàn bộ tập dữ liệu.

$$\frac{TP+TN}{TP+FP+FN+TN}$$



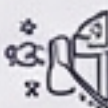
Độ đặc hiệu
(Specificity)

Khả năng nhận diện chính xác các trường hợp âm tính (TN / TN+FP).



Dự đoán (Predicted)

Thực tế (Actual)



TP

(True Positive)

Đúng
(Positive)

FP

(False Positive)

Sai
(Positive)

FN

(False Negative)

Sai
(Negative)

TN

(True Negative)

Đúng
(Negative)



Độ nhạy

(Sensitivity / Recall)

Khả năng phát hiện đúng các trường hợp dương tính (TP / TP+FN).

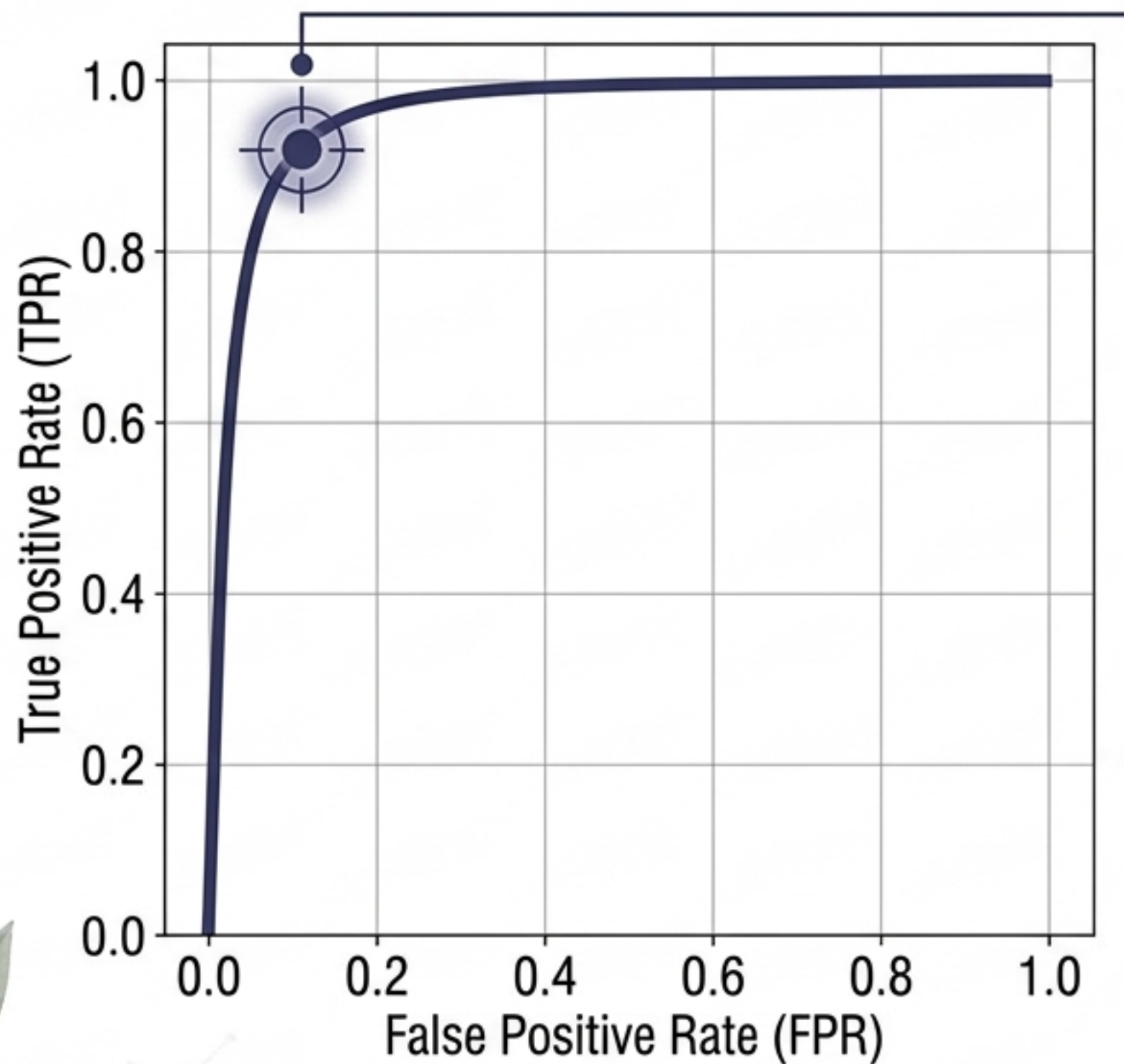


F1-Score

Sự cân bằng toán học hoàn hảo giữa Độ chuẩn xác (Precision) và Độ nhạy.

$$\frac{2 (\text{Precision} * \text{Recall})}{(\text{Precision} + \text{Recall})}$$

Bảng chứng Thép: Sự Hoàn hảo của Đường cong AUROC



Góc Thượng Trái: Điểm Tối Ưu

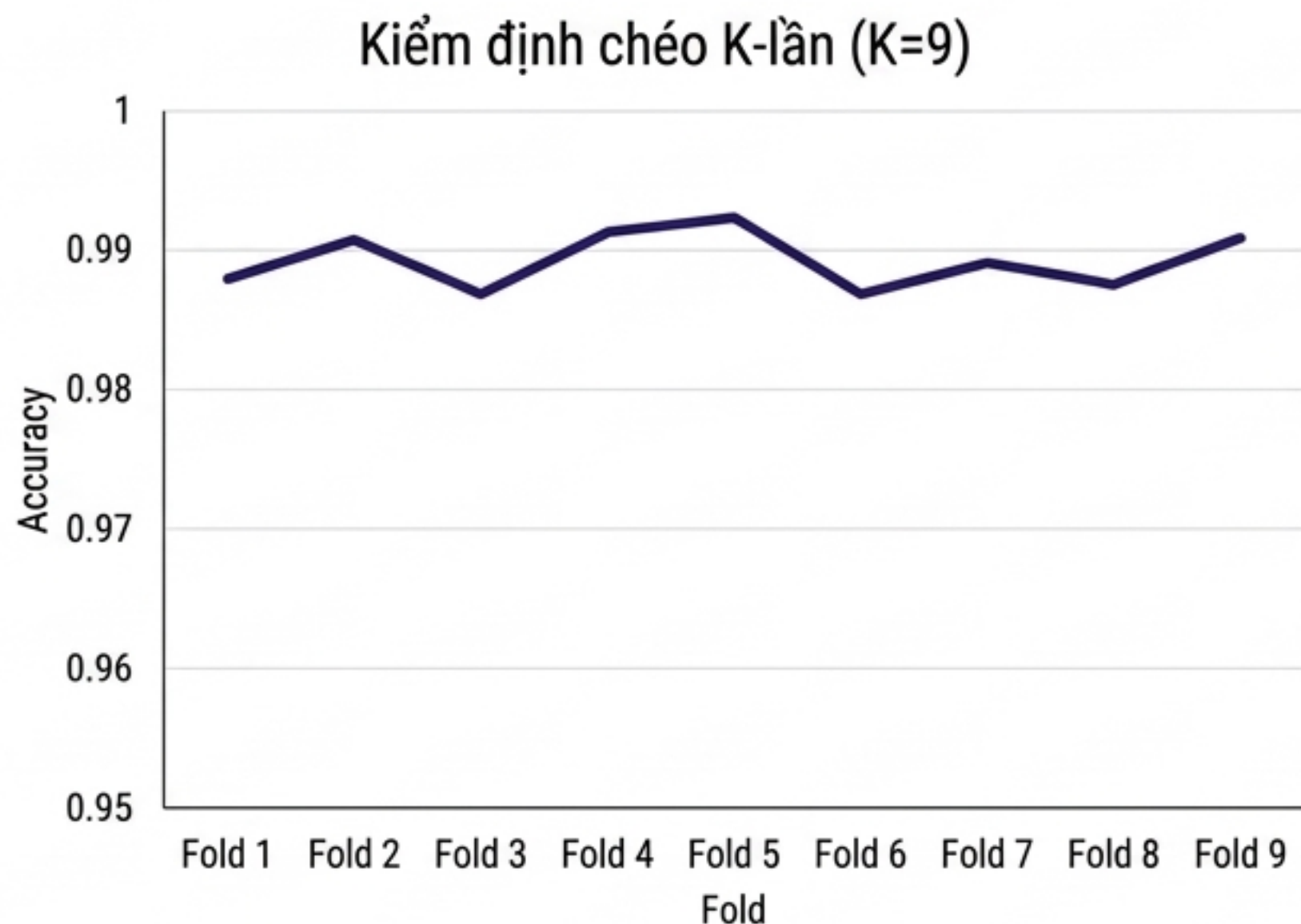
AUROC đo lường khả năng phân biệt giữa Tín hiệu và Nhiều. Đường cong càng ôm sát góc trên bên trái, khả năng nhận diện của mô hình càng xuất sắc.

Kết quả Đột phá:

Giá trị AUROC đạt 0.998

Khả năng mô hình phân biệt chính xác 1 trong 22 loại cây trồng đạt mức độ gần như tuyệt đối hoàn hảo.

Bảng Vàng Hiệu Suất: Bagging Áp đảo Mô hình Đơn lẻ



Kiểm định chéo **K-lần (K=9)** chứng minh tính ổn định vững chắc, không bị Overfitting.

Cây Quyết định (DT) Đơn lẻ **98%**

Mạng Nơ-ron (NN) Đơn lẻ **96%**

Học tập hợp: Bagging DT **99%**

Học tập hợp: Bagging NN **99%**

Kết luận: Kỹ thuật Học tập hợp (Ensemble) đánh bại hoàn toàn các thuật toán đơn lẻ trong bài toán phức tạp của tự nhiên.

Chân trời Mới: Dữ liệu là Nguồn Phân bón Tương lai

Thành tựu Mới

Hệ thống AI Bagging giải phóng người nông dân khỏi phương pháp "nhắm mắt làm liều". Nó tự động tối ưu hóa năng suất bằng cách phân tích hàng triệu kịch bản biến đổi khí hậu vi mô trong tích tắc.



Tầm nhìn Tương lai

Sẵn sàng mở rộng để tích hợp thêm các thông số vi lượng đất đai mới, tinh chỉnh tham số mô hình nhằm đối phó với sự phức tạp bất tận của Mẹ Thiên Nhiên.

Tương lai của nông nghiệp chính là nông nghiệp tính toán.